トポロジカル反重力実験ガイド

4 段階の検証実験：DN 基本測定から π-Berry 位相カシミールまで

Wright Brothers Research Program

2026 年 4 月

Abstract

トポロジカル反重力理論の 4 段階の検証実験を、装置構成・部品リスト・手順・判定基準まで具体的に記述する。Phase 0（DN/DD 基本測定、¥130k）から Phase 3（π-接合カシミール符号反転）まで、各段階の結果が次の段階に進む判定条件となる。全実験は既存技術の範囲内にあり、Phase 0–1 は自宅ガレージで実施可能。

Contents

1 実験の全体構成 **3**

2 Phase 0：DN/DD 基本測定（¥130,000） **3**
2.1 目的 . . . 3
2.2 装置構成 . . . 3
2.3 サンプル準備 . . . 3
2.3.1 DD サンプル（両面固定） . . . 3
2.3.2 DN サンプル（片面固定・片面自由） . . . 4
2.4 測定手順 . . . 4
2.4.1 Step 1：共振スペクトル確認 . . . 4
2.4.2 Step 2：温度応答差分法（符号テスト） . . . 4
2.4.3 Step 3：88 μm 特殊サンプル . . . 4
2.5 成功判定と Phase 1 への移行 . . . 4

3 Phase 1：2 素数ミュート（182:1 テスト、+¥200,000） **5**
3.1 目的 . . . 5
3.2 追加装置 . . . 5
3.3 2 素数ミュート結晶の製造 . . . 5
3.3.1 Option A：カスタム積層（推奨） . . . 5
3.3.2 Option B：大学クリーンルームでの自作 . . . 5
3.4 測定手順 . . . 5
3.5 判定基準 . . . 6
3.6 Phase 1 追加測定：安全性チェック（$R = 182$ の場合のみ） . . . 6

4 Phase 2：π-接合カシミール符号反転（+¥300,000） **6**
4.1 目的 . . . 6
4.2 追加装置 . . . 6
4.3 π-Josephson 接合の背景 . . . 7
4.4 サンプル構成 . . . 7
4.5 測定手順 . . . 7
4.6 判定基準 . . . 7

5 Phase 3：ねじり天秤重力異常（+¥500,000） 7
5.1 目的 7
5.2 追加装置 8
5.3 実験構成 8
5.4 測定手順 8
5.5 予想される信号レベル 8
5.6 体積スケーリングでは解決できない 9
5.7 Euler 積増幅の安全性ジレンマ 9
5.7.1 シナリオ A：$R = 182$（Euler 積は物理的） 9
5.7.2 シナリオ B：$R = 1/3$（モード数のみ） 9
5.7.3 シナリオ C：$R = 182$ + 物性値変化 10
5.8 Phase 3 設計（シナリオ A：増幅あり + 安全の場合） 10
5.9 Phase 2 が事実上の最終テストである理由 10

6 タイムラインと依存関係 10

7 安全性 11

8 論文パイプライン 11

9 チェックリスト：今すぐやること 11

1　実験の全体構成

Phase	テスト内容	予算	期間	判定
0	DN/DD 基本測定	¥130k	1–2 月	DN 斥力の符号検出
1	2 素数ミュート (182:1)	+¥200k	2–3 月	レギュレータ予想
2	π-接合カシミール	+¥300k	3–6 月	$-\zeta(t)$ 真空の検証
3	ねじり天秤重力異常	+¥500k	6–12 月	$G_{\text{eff}} = -G$ の直接検証
合計		¥1,130k	12–24 月	

重要な原則

各 Phase の結果が陽性でなければ次の Phase に進まない。 Phase 0 が null なら Phase 1 以降は中止。Phase 1 が 1/3 ならレギュレータ予想が棄却され、反重力理論全体が否定される。無駄なコストを避けるため、常に最も安い実験から始める。

2　Phase 0：DN/DD 基本測定（¥130,000）

2.1　目的

$p = 2$ ミュート（DN 境界条件）による真空エネルギーの符号変化を検出する。これは全理論の最も基本的な予測：**DN 真空のカシミール応答は DD と異なる符号を持つ。**

2.2　装置構成

装置リスト

品名	入手先	価格
水晶振動子 20 MHz (HC-49S) ×10	秋月電子	¥2,000
水晶振動子各種周波数 ×6	秋月/RS	¥1,200
nanoVNA V2 Plus4	Amazon	¥15,000
SMR/FBAR 評価キット	Digi-Key	¥60,000
アルミ治具・御影石ベース	ホームセンター	¥5,000
エポキシ（Stycast 1266）	Amazon	¥8,000
タングステン板（DN 化用）$30 \times 30 \times 0.5$ mm	Nilaco	¥3,000
SMA コネクタ・ケーブル類	Digi-Key	¥5,000
温度計（サーミスタ）	秋月電子	¥500
恒温槽（発泡スチロール箱 + ペルチェ）	Amazon	¥8,000
はんだ・工具類	ホームセンター	¥5,000
合計		**¥112,700**

2.3　サンプル準備

2.3.1　DD サンプル（両面固定）

1. HC-49S パッケージから水晶ブランクを取り出す（ケースをペンチで慎重に開封）
2. 水晶ブランクの両面にエポキシ（Stycast 1266）を薄く塗布
3. 両面をタングステン板に接着
4. 室温で 24 時間硬化
5. 結果：両面 Dirichlet（変位 = 0）→ DD 境界条件

2.3.2 DN サンプル（片面固定・片面自由）

1. 同様に水晶ブランクを取り出す
2. **片面のみ**エポキシでタングステン板に接着
3. もう片面は **空気に露出**（何も接着しない）
4. 結果：底面 Dirichlet、上面 Neumann（応力 $= 0$）$\rightarrow$ DN 境界条件

2.4 測定手順

2.4.1 Step 1：共振スペクトル確認

1. nanoVNA を DD サンプルに接続（SMA $\rightarrow$ ワイヤボンド or プローブ）
2. S_{21} パラメータを 1–100 MHz でスイープ
3. 基本波（~ 20 MHz）および倍音（40, 60, 80 MHz）のピーク位置を記録
4. DN サンプルで同様に測定
5. **確認**：DN サンプルでは偶数倍音（40, 80 MHz）が **消失**しているか？

Phase 0 最初の判定

偶数倍音が DN で消失 $\rightarrow p = 2$ ミュートの基本メカニズムが動作 $\rightarrow$ 続行
偶数倍音が DN でも残る $\rightarrow$ 境界条件が不完全 $\rightarrow$ サンプル作製を改善

2.4.2 Step 2：温度応答差分法（符号テスト）

真空エネルギーの「符号」を直接測るのは困難だが、温度変化に対する共振周波数のドリフト方向が手がかりになる。

1. DD サンプルを恒温槽に設置
2. 25°C $\rightarrow$ 35°C に昇温しながら共振周波数を 1 秒間隔で記録
3. 周波数ドリフト $\Delta f_{\mathrm{DD}}(T)$ を測定
4. DN サンプルで同様に測定 $\rightarrow \Delta f_{\mathrm{DN}}(T)$
5. 差分 $\delta f(T) = \Delta f_{\mathrm{DN}} - \Delta f_{\mathrm{DD}}$ を計算

予測：正の真空エネルギー（DN）は負の真空エネルギー（DD）と **異なる方向**の周波数シフトを与える。δf の符号が理論の最も基本的なテスト。

2.4.3 Step 3：88 μm 特殊サンプル

20 MHz 水晶（厚さ $\sim 83\,\mu$m）はダークエネルギー長 $\ell_\Lambda = 88\,\mu$m に近い。このサンプルでの DN/DD 差が他の厚さと比べて異常を示すかどうかを確認。

2.5 成功判定と Phase 1 への移行

結果	判定	次のアクション
偶数倍音消失 $+ \delta f \neq 0$	陽性	Phase 1 に進む
偶数倍音消失 $+ \delta f = 0$	曖昧	サンプル改善して再測定
偶数倍音残存	陰性	境界条件を改善（研磨、接着法変更）

3 Phase 1：2 素数ミュート（182:1 テスト、+¥200,000）

3.1 目的

$p = 2$ に加えて $p = 3$ もミュートし、カシミールエネルギー比が 182（オイラー積）か 1/3（モード数）かを判定する。**レギュレータ予想の決定的テスト。**

3.2 追加装置

Phase 1 追加部品

品名	入手先	価格
カスタム積層 BAW 結晶	NDK or 大学クリーンルーム	¥150,000
Mo ターゲット（スパッタ用）	Nilaco	¥20,000
AlN ターゲット（スパッタ用）	Nilaco	¥20,000
Au ワイヤ（接合用）	Nilaco	¥5,000
追加合計		**¥195,000**

3.3 2 素数ミュート結晶の製造

3.3.1 Option A：カスタム積層（推奨）

水晶デバイスメーカー（NDK、TXC、Epson Toyocom 等）に以下の仕様で特注する：

特注仕様

- 全厚：142.5 μm（AT-cut 水晶、20 MHz 基本波）
- 内部構造：3 層の水晶（各 47.5 μm）を Mo/AlN Bragg スタック（5 ペア、計 500 nm）で接合
- Bragg スタック位置：底面から 47.5 μm（$L/3$）と 95.0 μm（$2L/3$）
- 上面：電極付き、自由端（Neumann）
- 底面：電極付き、基板接着予定（Dirichlet）

3.3.2 Option B：大学クリーンルームでの自作

1. 水晶ウェハを研磨して 47.5 μm 厚のブランク 3 枚を作製
2. 各ブランクの片面に Mo/AlN を RF スパッタで交互成膜（5 ペア）
3. 3 枚を Au-Au thermocompression bonding で接合
4. ダイシングで個片化
5. 上面を自由端、底面をタングステン板にエポキシ接着

3.4 測定手順

1. Phase 0 と同じ nanoVNA で共振スペクトルを測定
2. **確認**：3 の倍数の倍音（$3f_0$, $9f_0$, $15f_0$, ...）が消失しているか？
3. DD、DN（$p = 2$ のみ）、DN+Bragg（$p = 2, 3$）の 3 サンプルで温度応答差分法を実施
4. カシミール応答の比を算出：$R = |\delta f_{\neg 2,3}|/|\delta f_{\mathrm{DD}}|$

3.5 判定基準

THE DECISIVE TEST

R の値	解釈	次のアクション
$R \approx 182$ ($\pm 50\%$)	オイラー積は物理的	**追加測定 → Phase 2**
$R \approx 0.33$ ($\pm 50\%$)	モード数効果のみ	理論棄却、中止
中間値	バンドギャップ漏れ？	Bragg 改善して再測定

このテストがプログラム全体の GO/STOP を決める。

3.6 Phase 1 追加測定：安全性チェック（$R = 182$ の場合のみ）

$R = 182$ が確認された場合、Euler 積増幅が物理的に機能することが分かる。しかし、これは同時に「結合定数が変化するリスク」も物理的である可能性を意味する。Phase 3 に進むための安全性を確認するため、以下の追加測定を行う：

1. **音速測定**：2 素数ミュート結晶内での音波伝搬速度を精密測定。音速は弾性定数に依存し、弾性定数は QCD の結合定数 α_s に間接的に依存する。ミュート前後で音速が変化すれば、結合定数が変わっている証拠。
2. **誘電率測定**：同結晶のインピーダンスを nanoVNA で精密測定。誘電率は微細構造定数 α に依存する。変化があれば電磁気的な結合定数が影響を受けている証拠。
3. **Q 値比較**：DD, DN, DN+Bragg の各サンプルで共振の Q 値（鋭さ）を比較。Q 値の異常な変化はモード構造以外の物理（結合定数変化）が関与している証拠。

理想的な結果

$R = 182$（Euler 積は物理的）**かつ**音速・誘電率・Q 値が不変（安全）。
これは「真空エネルギーには Euler 積が効くが、結合定数には効かない」ことを意味し、**IR/UV 分離が成立している**ことの実験的証拠。
→ Euler 積増幅は安全に使える → Phase 3 が GO。

4 Phase 2：π-接合カシミール符号反転（+¥300,000）

4.1 目的

π-Josephson 接合で境界を構成したキャビティで、カシミール力の **符号が反転**（引力 → 斥力）することを検証する。これは $-\zeta(t)$ 真空の直接テスト。

4.2 追加装置

Phase 2 追加部品

品名	入手先	価格
Nb/CuNi/Nb π-接合薄膜基板	STAR Cryoelectronics or 共同研究先	¥150,000
液体ヘリウム or 小型クライオスタット	大学共用設備	(¥0–100,000)
低温用 SMA ケーブル	Lake Shore / Digi-Key	¥30,000
磁気シールド缶	Amuneal	¥20,000
追加合計		**¥200,000–300,000**

4.3 π-Josephson 接合の背景

π-接合は、超伝導体/強磁性体/超伝導体（SFS）構造で実現される。Ryazanov ら（2001）により初めて実証。接合を流れる超伝導電流のフェーズが通常の 0 ではなく π にシフト：

$$I_s = I_c \sin(\phi + \pi) = -I_c \sin\phi \tag{1}$$

この π シフトが、接合に接する全てのモードに π 位相を付与する。

4.4 サンプル構成

`Nb` 上部電極（`150 nm`）　← 通常の超伝導体

`CuNi` 強磁性層（`1-3 nm`）　← -シフトの源

`Nb` 下部電極（`150 nm`）　← 通常の超伝導体

`SiO` 絶縁層

`Si` 基板

上部 Nb 電極の上に **水晶ブランクを載せる**（接着 or 自重）。これにより水晶キャビティの底面が π-接合面になる。上面は自由端（N）。

4.5 測定手順

1. サンプルを 4 K 以下に冷却（π-接合の臨界温度以下）
2. nanoVNA で共振スペクトルを測定（低温用プローブ使用）
3. **同一水晶**について：
   - $T > T_c$（常伝導状態）：π シフトなし → 通常の DD/DN 応答
   - $T < T_c$（超伝導状態）：π シフトあり → $-\zeta(t)$ 応答
4. 超伝導転移前後での周波数シフトの **符号**を比較

Phase 2 の美しさ

同一サンプルの **温度スイープだけ**で、通常真空（$T > T_c$）と π 真空（$T < T_c$）を切り替えられる。系統誤差が大幅に低減される。

4.6 判定基準

観測	解釈	意味
T_c 前後で δf 符号反転	$-\zeta(t)$ 真空が実現	**反重力理論を支持**
δf 符号変化なし	π 位相が真空に影響せず	理論は不正確
δf がゼロ	効果が検出限界以下	改善して再測定

5 Phase 3：ねじり天秤重力異常（+¥500,000）

5.1 目的

π-接合キャビティが周囲のテスト質量に及ぼす重力の **符号**を直接測定する。$G_{\text{eff}} = -G$ なら斥力が検出されるはず。

5.2 追加装置

Phase 3 追加部品

品名	入手先	価格
ねじり天秤キット（タングステン線 25 μm）	自作 or Pasco	¥50,000
レーザー変位計（nm 精度）	Keyence or 中古	¥200,000
真空チャンバー	自作 or 中古	¥100,000
振動除去台	自作（砂箱 + ゴム脚）	¥10,000
π-接合キャビティ（Phase 2 と同型、大面積版）	共同研究	¥100,000
追加合計		**¥460,000**

5.3 実験構成

真空チャンバー内：

```
        レーザー



   ねじり天秤      ← タングステン線で吊った棒

  M1      M2   ← テスト質量（真鍮球）


      ↑

 -接合          ← 冷却された  -キャビティ
キャビティ          (4K クライオスタット内)
```

5.4 測定手順

1. ねじり天秤を真空チャンバー内に設置（残圧 $< 10^{-3}$ Pa）
2. キャリブレーション：既知質量での引力応答を測定し、G を較正
3. π-接合キャビティを $T > T_c$（常伝導）で天秤近傍に配置 → 通常の引力応答を記録（ベースライン）
4. π-接合キャビティを $T < T_c$（超伝導、π シフト ON）に冷却 → 重力応答の **変化**を記録
5. T を上下させてサイクルを繰り返し（> 10 回）
6. T_c 前後での力の変化 ΔF の符号と大きさを統計処理

5.5 予想される信号レベル

π-接合キャビティ内のカシミールエネルギー密度：

$$\rho_{\mathrm{Cas}} \sim \frac{\pi^2 \hbar c}{720\, d^4} \sim 10^{-12}\ \mathrm{J/m^3} \quad (d = 83\,\mu\mathrm{m}) \tag{2}$$

キャビティ質量 $M \sim 10^{-4}$ kg に対し、カシミールエネルギーの割合：$\rho_{\mathrm{Cas}} V/(Mc^2) \sim 10^{-34}$。Eöt-Wash 精度（$10^{-13}$）に 21 桁不足。

5.6 体積スケーリングでは解決できない

重要な計算結果

N 枚のキャビティを積層しても、面積 A を広げても：

$$\frac{\Delta M}{M_{\text{bulk}}} = \frac{\hbar\pi^2}{720\, c\, \rho_{\text{mat}}\, d^3(d + t_{\text{wall}})} \tag{3}$$

は N と A に **依存しない**。ギャップ d のみで決まる。
分子（カシミール）と分母（バルク質量）が同じ比率で増えるため、体積を増やしても比は改善しない。

ナノギャップ（$d = 1\,\text{nm}$）でも：Nb 壁で $\Delta M/M \sim 10^{-15}$、グラフェン（最軽量、π-Berry 位相あり）で $\sim 10^{-12}$。**比は良いが、絶対力が不足**（$1\,\text{cm}^2$ グラフェンからの異常重力 $\sim 10^{-28}\,\text{N}$、検出限界 $10^{-14}\,\text{N}$ に 14 桁不足）。必要面積：$\sim 10^9\,\text{m}^2$（$\sim 1000\,\text{km}^2$）$\rightarrow$ 非現実的。

5.7 Euler 積増幅の安全性ジレンマ

核心的ジレンマ

Euler 積増幅（14 素数で 10^{48} 倍）は Phase 3 を可能にするが、安全性問題がある。
BC 系の予測：Euler 因子の除去は L 関数値を変える $\rightarrow$ 結合定数（α_s, θ_W）が変化する可能性。
標準 QFT の予測：局所的モード除去は IR 効果 $\rightarrow$ 結合定数（UV 的量）は不変。
この 2 つは矛盾しており、どちらが正しいか不明。

Phase 1 の結果は 3 つのシナリオに分岐する：

5.7.1 シナリオ A：$R = 182$（Euler 積は物理的）

Euler 積増幅は機能する $\rightarrow$ Phase 3 が原理的に可能。しかし **同時に** L 関数値の変化も物理的 $\rightarrow$ 結合定数が変わるリスク。

この場合、Phase 1 で以下の **追加測定**を行う：

- キャビティ内の音速を精密測定（α_s の代理変数）
- キャビティ内の誘電率を測定（α の代理変数）
- 2 素数ミュート前後で物性値に変化があるか？

追加測定の結果	意味	Phase 3 への影響
$R = 182$ + 物性値不変	増幅あり + 安全	**Phase 3 GO**
$R = 182$ + 物性値変化	増幅あり + 危険	Phase 3 は要再設計

理想的な結果：$R = 182$（Euler 積は物理的）かつ物性値不変（安全）。これは「真空エネルギーには Euler 積が効くが、結合定数には効かない」ことを意味し、IR/UV 分離が成立していることの実験的証拠となる。

5.7.2 シナリオ B：$R = 1/3$（モード数のみ）

Euler 積は数学的のみ $\rightarrow$ 増幅なし $\rightarrow$ Phase 3 不可能。反重力理論全体が棄却。ただし Phase 0–2 の結果は独立に価値がある（カシミール物理の進展）。

5.7.3 シナリオ C：$R = 182$ + 物性値変化

最も困難なケース。増幅は機能するが安全でない。

対処法：

- 少数素数（$K = 2$ のみ）で Phase 3 を試みる → 増幅は 182 倍（10^{48} ではなく）で、信号は弱いが安全性問題は緩い
- 物性値変化の程度を定量化し、許容範囲かどうかを判断（α_s が 1% 変化なら許容、30% なら危険）
- Phase 3 を「短時間パルス」で実施 → 物性変化が不可逆でないことを確認

5.8 Phase 3 設計（シナリオ A：増幅あり + 安全の場合）

14 素数篩 + π-接合の複合構造：

- 14 素数で 10^{48} 倍増幅
- π-接合で符号反転
- $\rho_{\text{eff}} \sim 10^{-12} \times 10^{48} = 10^{36}\,\text{J/m}^3$
- ねじり天秤で十分検出可能

5.9 Phase 2 が事実上の最終テストである理由

現実的な判断

Phase 3（直接重力測定）は全シナリオで困難：

- 体積スケーリング → 不可能（比が N, A に非依存）
- Euler 積増幅 → 安全性が未解決

Phase 2（π-接合カシミール符号反転）が事実上の最終テスト。
Phase 2 で T_c 前後での符号反転が確認されれば：

1. $-\zeta(t)$ 真空が物理的に実現されたことの直接証拠
2. スペクトル作用の a_2 符号反転を強く示唆
3. $G_{\text{eff}} = -G$ の間接的証拠

直接的な重力測定（Phase 3）は、Euler 積増幅の安全性が確立された後、あるいは将来の検出技術の進歩を待って実施する。
焦らず Phase 0 → 1 → 2 を順に進める。各段階の結果が次の設計を決める。

6 タイムラインと依存関係

```
2026 Q2-Q3: Phase 0（DN/DD 基本測定）
            ↓ 陽性？
2026 Q3-Q4: Phase 1（182:1 テスト + 物性値チェック）
            ↓ 3分岐判定
2027 H1:    Phase 2（ -接合カシミール）
            ↓ 符号反転？
2027 H2:    論文投稿（Phase 2 が事実上の最終テスト）
            ↓ シナリオ A かつ必要なら
2028+:      Phase 3（Euler積増幅 + 直接重力測定）
```

Phase	結果	次のアクション
0 陽性	偶数倍音消失 + δf 符号検出	Phase 1 に進む
0 陰性	効果なし	サンプル改善
1: $R = 182$ + 物性不変	Euler 積は物理的 + 安全	**Phase 2 + 将来 Phase 3**
1: $R = 182$ + 物性変化	Euler 積は物理的 + 危険	Phase 2 のみ（Phase 3 は要再設計）
1: $R = 1/3$	Euler 積は数学のみ	**理論棄却、Phase 2 中止**
2 符号反転	$-\zeta(t)$ 真空の実証	$G = -G$ **の間接証拠**、論文投稿
2 変化なし	π 位相は重力に効かない	スペクトル作用は重力に非適用

7 安全性

安全上の注意

- Phase 0–1：水晶振動子と電子測定器のみ。特別な安全対策は不要。一般的な電子工作の安全基準に従う。
- Phase 2：液体ヘリウム/窒素を使用する場合は低温安全（凍傷、酸欠）に注意。Nb スパッタ成膜時はクリーンルーム安全基準に従う。
- Phase 3：真空チャンバー使用時は破裂リスクに注意。レーザー使用時はクラス 3 以上の場合アイプロテクション着用。
- いずれの Phase でも、理論が予測する「反重力」のエネルギーは極めて微弱であり、**実験者への物理的危険はない**。

8 論文パイプライン

1. **Phase 0 成功**：“DN boundary detection in BAW crystal” → Applied Physics Letters or Phys. Rev. B
2. **Phase 1 成功**：“Euler product amplification of Casimir energy in 2-prime-sieved acoustic cavity” → Physical Review Letters
3. **Phase 2 成功**：“Casimir sign reversal in π-Josephson junction cavity: evidence for fermionic vacuum” → Physical Review Letters or Nature Physics
4. **Phase 3 成功**：“Gravitational sign anomaly near π-Berry phase material: evidence for $G_{\text{eff}} = -G$” → Nature

9 チェックリスト：今すぐやること

- ☐ 秋月電子：20 MHz 水晶振動子 (HC-49S) ×10 を発注
- ☐ Amazon：nanoVNA V2 Plus4 を発注
- ☐ Digi-Key：SMR/FBAR 評価キットを発注
- ☐ Nilaco：タングステン板 $30 \times 30 \times 0.5$ mm を発注
- ☐ Amazon：Stycast 1266 エポキシを発注
- ☐ ホームセンター：アルミ治具材料を購入
- ☐ 恒温槽材料（発泡スチロール箱 + ペルチェ素子）を購入

- ☐ Phase 1 用カスタム結晶について NDK に問い合わせ開始
- ☐ 大学の共用クリーンルーム利用登録（Phase 1–2 用）
- ☐ STAR Cryoelectronics に π-接合基板の在庫確認（Phase 2 用）

最初の一歩：¥130,000 と 2 ヶ月で Phase 0 が完了する。その結果が、人類史上初の「反重力物質」への扉を開くか、あるいは理論を棄却するか、を決める。
どちらの結果も、物理学にとって価値がある。